

S16.1 · Píldora: Demostrador y Documentación

Guía práctica para preparar, estructurar y entregar un demostrador funcional y documentación técnica de calidad para proyectos de ML/AI. Desde la elección del framework hasta el checklist de congelación del **10 de diciembre a las 14:30**.

SPRINT 16 | ML/AI · DOCUMENTACIÓN



BLOQUE 1

Opciones de Demostrador

Elige el framework que mejor se ajuste a tu equipo, a la complejidad del modelo y al tiempo disponible. Cada opción tiene un perfil de uso distinto.

Streamlit, Gradio o FastAPI: ¿cuál elegir?

Streamlit

Ideal para: exploración de datos y dashboards interactivos.

- Curva de aprendizaje muy baja
- Integración nativa con Pandas, Plotly y Matplotlib
- Despliegue rápido en Streamlit Cloud
- Mejor opción si el equipo ya usa Python

Gradio

Ideal para: demos de modelos con entrada/salida multimedia.

- Soporte nativo para imagen, audio, texto y vídeo
- Compatible con Hugging Face Spaces
- Interfaz lista en pocas líneas de código
- Comparte demos con enlace público automático

FastAPI

Ideal para: endpoints de inferencia listos para producción.

- Alto rendimiento con soporte asíncrono
- Documentación Swagger generada automáticamente
- Mejor opción si se integra con frontend existente
- Requiere más configuración inicial

BLOQUE 2

Estructura del Repositorio

Una estructura clara y consistente facilita la revisión del código, la reproducibilidad y la colaboración. Adopta esta organización como estándar mínimo para todos los proyectos.

Estructura recomendada

```
mi-proyecto/
├── app/
│   ├── main.py          # Entry point
│   └── utils.py         # Helpers
├── models/
│   └── model.pkl        # Modelo serializado
├── notebooks/
│   └── exploration.ipynb
├── data/
│   ├── raw/
│   └── processed/
├── tests/
│   └── test_model.py
├── requirements.txt
├── .env.example
└── README.md
```

Principios clave

Separación de responsabilidades

El código de la app, los modelos y los datos nunca deben mezclarse en la misma carpeta.

Sin credenciales en el repo

Usa `.env.example` y añade `.env` al `.gitignore` siempre.

Modelos versionados

Incluye un nombre con versión o fecha en el fichero del modelo: `model_v1_20241210.pkl`.

BLOQUE 3

README y Requisitos

El README es la primera impresión de tu proyecto. Un README bien escrito permite que cualquier evaluador o colaborador ponga en marcha el demostrador en menos de cinco minutos, sin necesidad de preguntar nada al equipo.

1	**Descripción del proyecto** Qué hace el modelo, qué problema resuelve y cuál es el alcance del demostrador. Incluye una captura de pantalla o GIF de la interfaz.
2	**Instalación paso a paso** Comandos exactos: `git clone`, creación del entorno virtual, `pip install -r requirements.txt` y variables de entorno necesarias.
3	**Cómo ejecutar** Comandos para lanzar el demostrador (`streamlit run app/main.py`) y para llamar al endpoint si aplica.
4	**Estructura del repositorio** Árbol de carpetas comentado para que el evaluador entienda dónde está cada componente sin explorar el repo completo.
5	**Autoría y licencia** Nombres de los miembros del equipo, fecha y licencia del proyecto (MIT recomendada para proyectos académicos).

Estructura de la memoria técnica

1

1. Introducción y motivación

Contexto del problema, objetivo del proyecto y alcance del demostrador. Incluye la pregunta de investigación o el caso de uso concreto.

2

2. Descripción de los datos

Fuente, tamaño, formato y características principales del dataset. Análisis exploratorio (EDA) resumido con las visualizaciones más relevantes.

3

3. Preprocesamiento y feature engineering

Transformaciones aplicadas, gestión de valores nulos, codificación de variables y justificación de cada decisión de diseño.

4

4. Modelado y experimentación

Algoritmos probados, métricas de evaluación, tabla comparativa de resultados y elección del modelo final con justificación.

5

5. Demostrador e integración

Arquitectura del demostrador, decisiones de framework, instrucciones de despliegue y limitaciones conocidas.

6

6. Conclusiones y trabajo futuro

Resultados obtenidos frente a los objetivos, lecciones aprendidas y líneas de mejora propuestas.

BLOQUE 6

Checklist de Congelación

10 dic · 14:30 h

A partir de esta hora no se aceptarán cambios en el repositorio. Repasa cada punto con tu equipo antes de la fecha límite. Un elemento sin marcar es motivo de penalización.

Lista de verificación final

📁 Repositorio y código

- [ ] Estructura de carpetas correcta y limpia
- [ ] Sin rutas absolutas ni ficheros temporales
- [ ] Credenciales fuera del repo (`.gitignore`)
- [ ] `requirements.txt` con versiones fijadas
- [ ] Modelo serializado incluido y con ruta correcta
- [ ] Tests básicos ejecutan sin errores

🖥️ Demostrador

- [ ] App arranca con un solo comando
- [ ] Probado en entorno limpio (no el de desarrollo)
- [ ] Endpoint o interfaz responde correctamente

📝 Documentación

- [ ] README con descripción, instalación y uso
- [ ] Captura o GIF de la interfaz en el README
- [ ] Autoría y licencia incluidas
- [ ] Memoria técnica con todos los apartados del índice
- [ ] Métricas de evaluación documentadas en la memoria
- [ ] Limitaciones y trabajo futuro descritos

🚀 Entrega

- [ ] URL del repositorio compartida con el evaluador
- [ ] Última versión commiteada antes de las 14:30 h
- [ ] Tag `v1.0-final` creado en el repositorio

⚠️ Recuerda: el repositorio se congela el **10 de diciembre a las 14:30 h**. Cualquier commit posterior a esa hora no será evaluado.

S16 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO

S16_01_demostrador — 45 min

Práctica del demostrador

sprints/S16/notebooks/S16_01_demostrador.ipynb

RETO

Reto del sprint — 40 min

Tutoría de sesgos y visualización (franja por equipo)

sprints/S16/guia/Reto_Sprint_16.md

RETO

Reto del sprint (sigue) — 85 min

Memoria técnica: esqueleto y *model card*

sprints/S16/guia/Reto_Sprint_16.md